

Um guia comparativo entre protocolos LPWAN e simuladores de rede.



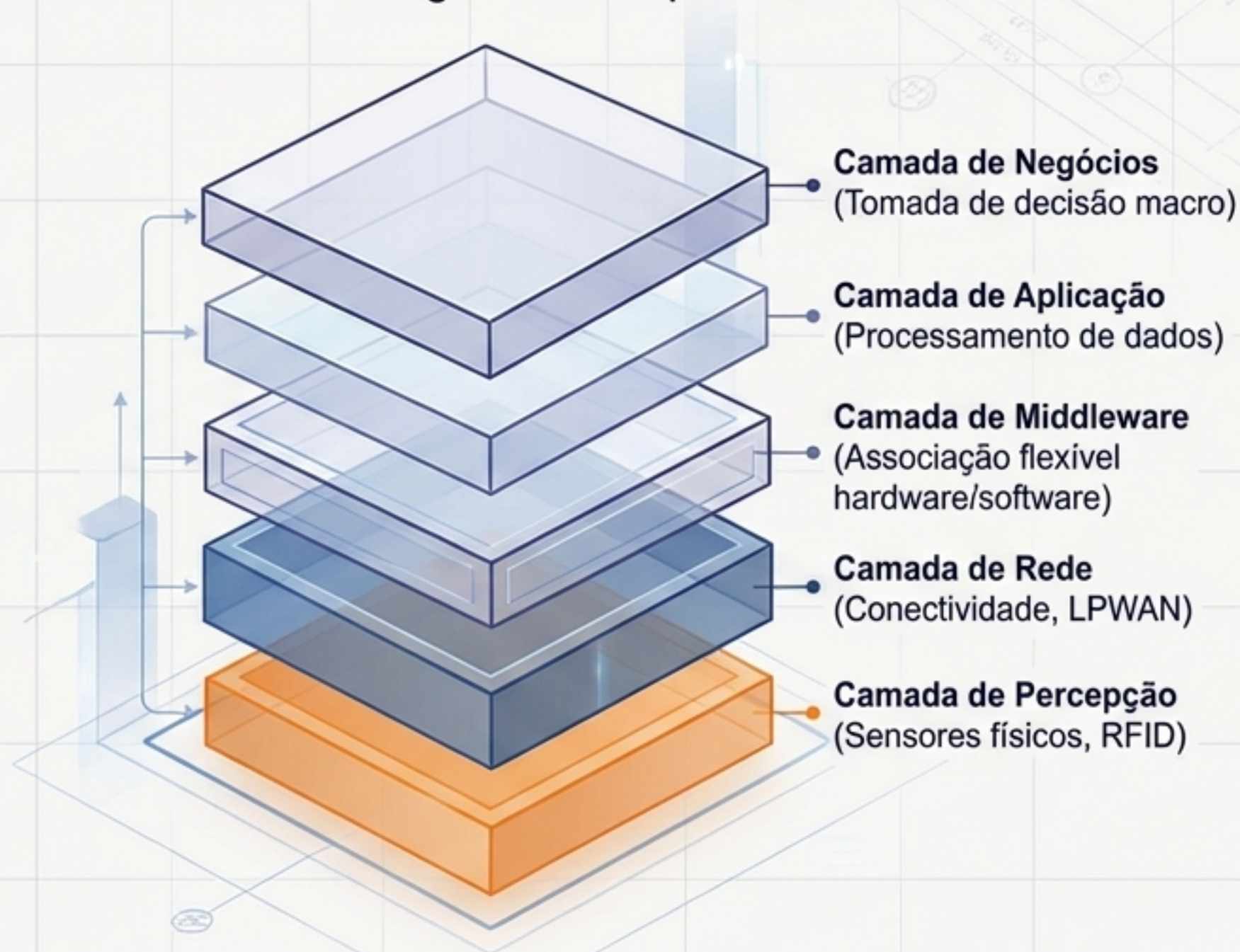
A Fundação: Escala e Arquitetura

Arquitetura

34,4 Bilhões de Conexões

A IoT exige planejamento massivo. Previsões apontam para mais de 34,4 bilhões de conexões até 2032 (crescimento triplo em uma década).

A transição de objetos físicos para dados acionáveis exige uma arquitetura estruturada.



O Núcleo Físico: Modulação LoRa e CSS

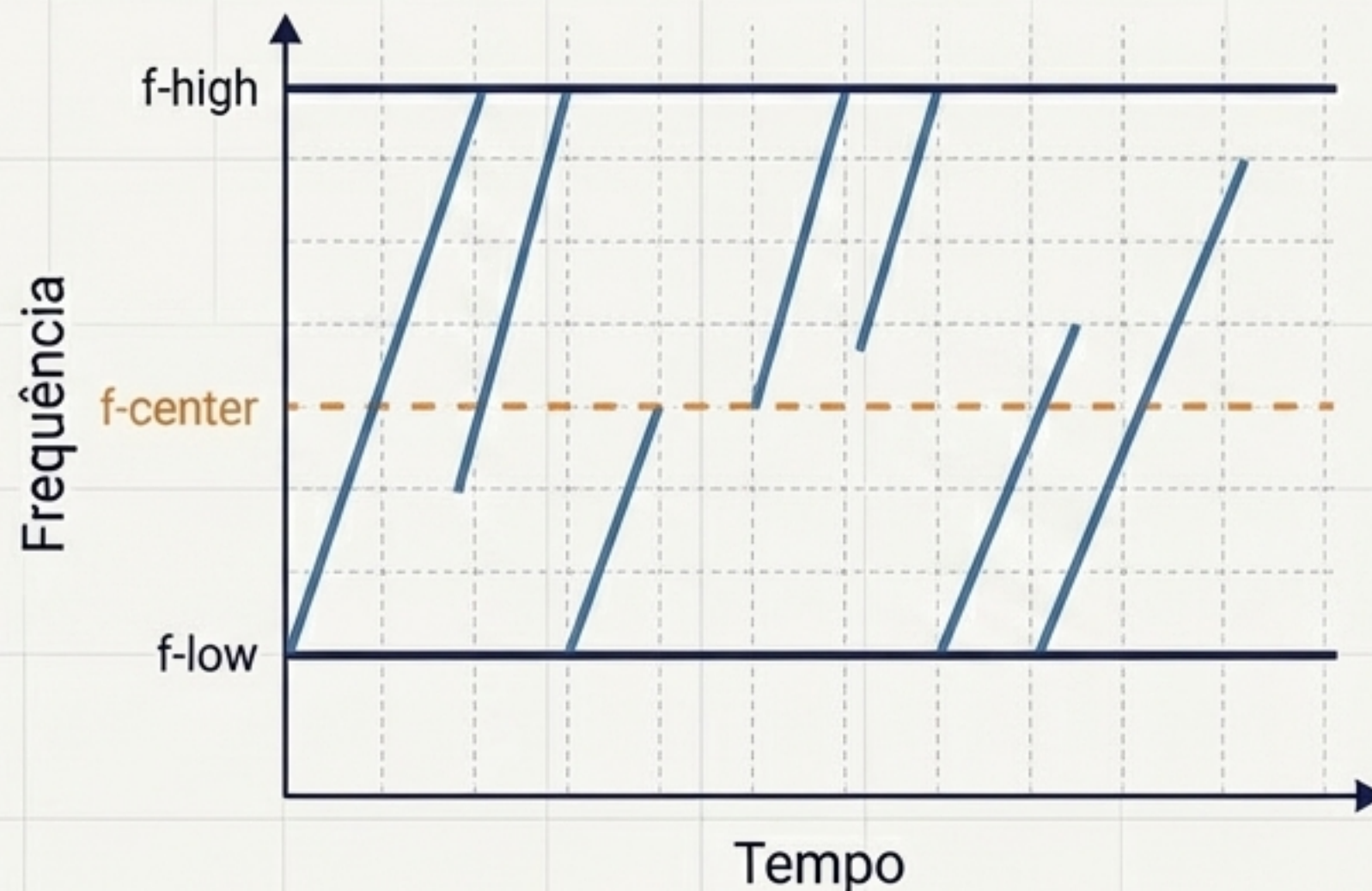
A tecnologia LoRa utiliza o Chirp Spread Spectrum (**CSS**). Sinais de frequência varrem linearmente o espectro ao longo do tempo (Chirps), garantindo extrema **resiliência** contra ruídos, desvanecimentos e interferências.



Fatores de Ajuste

Spreading Factor (SF 7-12):

SF maior = Maior robustez, menor taxa de dados.



Fatores de Ajuste

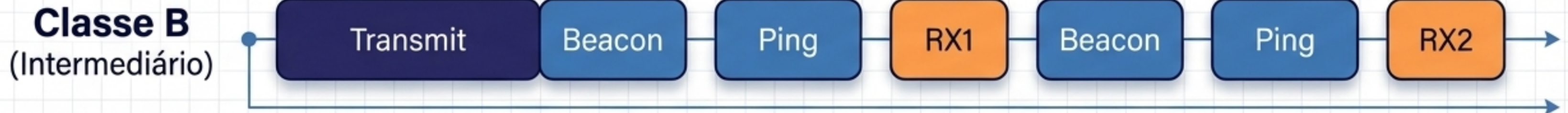
Largura de Banda (BW) & Fator de Codificação (CR):
Ajustes cruciais para o tempo de permanência do pacote no ar.

O Custo da Prontidão: Classes LoRaWAN

O consumo de energia define a viabilidade da IoT. A camada de enlace gerencia esse recurso através de três perfis de comunicação bidirecional.



Protocolo ALOHA. Hibernação profunda. Bateria em 1º lugar.



Comunicação sincronizada. Janelas programadas.



Escuta contínua. Sem latência. Exige fonte de energia externa.

Matriz de Conectividade LPWAN

Não existe um protocolo definitivo. A escolha depende estritamente dos requisitos de mobilidade, latência e disponibilidade de energia.

	LoRaWAN	NB-IoT (LTE Cat-NB)	LTE-M (CAT M1)
 Foco Principal	Longa distância, sensores isolados	Penetração indoor, <u>medição estática</u>	Aplicações móveis, tempo real
 Taxa de Dados	Muito baixa (ajustável via SF)	Até 128 kbps (<u>Pequenos volumes</u>)	Até 1 Mbps (Altos volumes)
 Mobilidade (Handover)	Nula/Baixa	Requer reconexão entre células	Contínua (Sem interrupções)
 Consumo de Bateria	Excepcional (Classe A)	Excelente (Até 10 anos)	Econômico, mas superior aos demais
 Espectro	Não licenciado (ISM)	Licenciado	Licenciado

O Espectro de Validação de Redes

Antes do hardware tocar o mundo real, a topologia deve ser validada. Testbeds físicos são caros e difíceis de reproduzir. A simulação oferece escala infinita em um ambiente controlado.



Medições em ambientes reais.

Alta fidelidade, altíssimo custo, difícil reprodução.

Plataforma virtualizada.

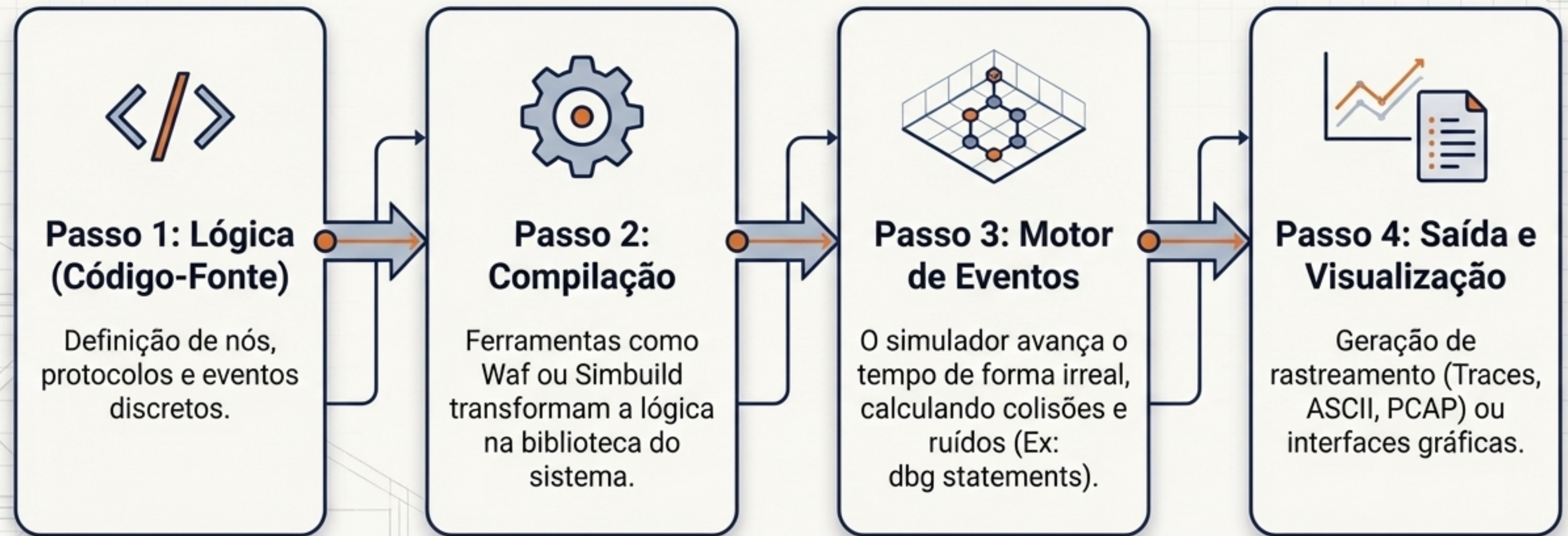
Hardware real rodando em ambiente fingido. Limitado por desempenho.

Algoritmos matemáticos puros.

Escala global, custo zero, resultados 100% reproduzíveis.

A Engrenagem da Simulação (Toolchain)

A execução de uma rede fictícia exige uma cadeia de ferramentas (toolchain) rigorosa, transformando código de alto nível em métricas analisáveis.



Cooja: O Ecossistema Contiki

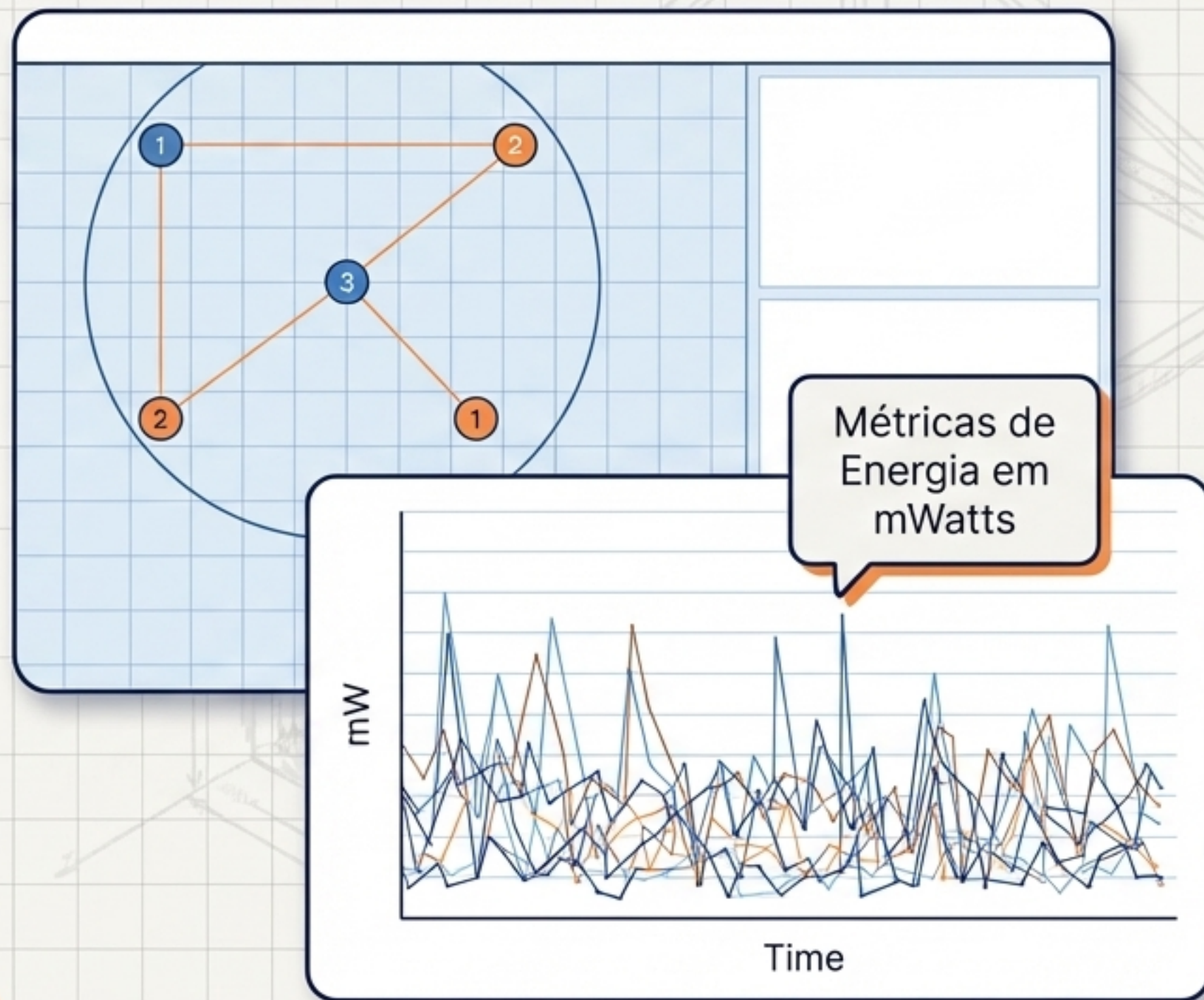
Perfil

Simulador nativo do sistema operacional Contiki. Focado em extrema fidelidade visual e facilidade de interação em tempo real.

Destaques Técnicos

- Carrega bibliotecas via Java Native Interfaces (JNI).
- Suporta redes heterogêneas (múltiplos tipos de sensores simultâneos).
- GUI rica: Janela de rede, visualização temporal e controle de limites de velocidade.

🔗 Curva de Aprendizado: Moderada | Linguagem: Java/C



NS-3: 0 Motor de Escala

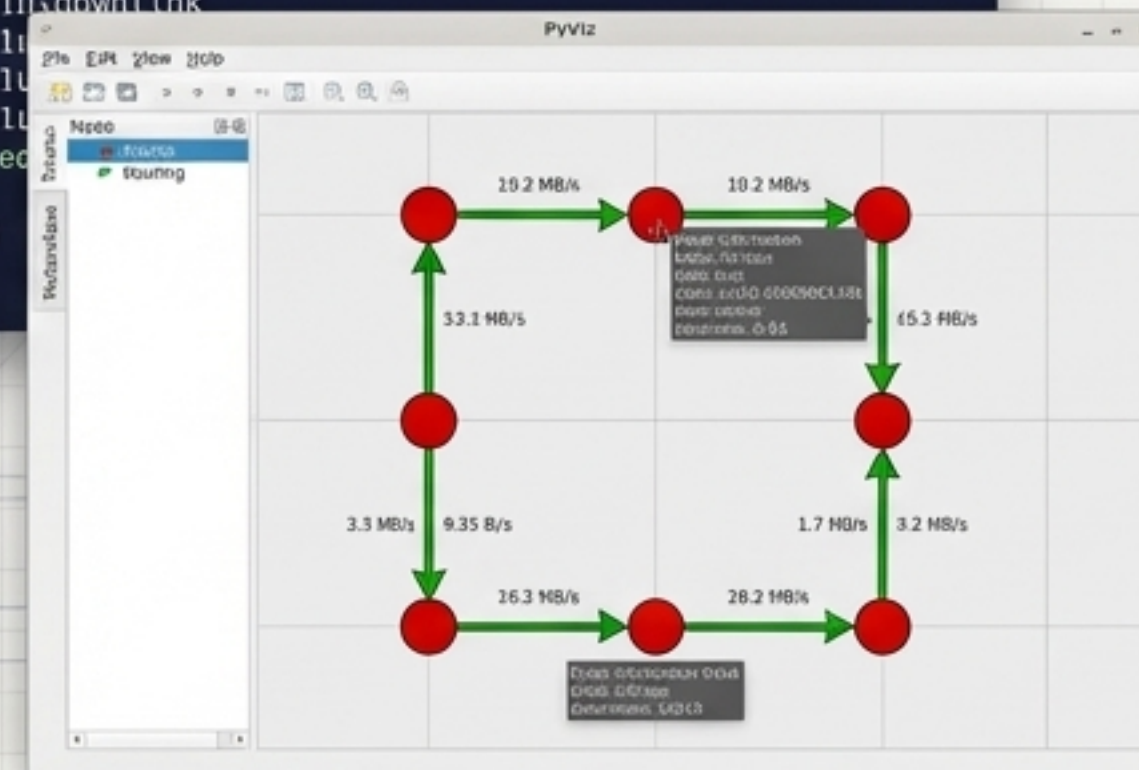
Perfil

Plataforma aberta e extensível, padrão-ouro para pesquisa e educação. Construído para processar modelos matemáticos pesados sem limitação de hardware específico.

Destques Técnicos

- Utiliza compilação Waf com base em C++ ou Python.
- Sem interface gráfica padrão (Opera via log no terminal).
- Visualização externa suportada via NetAnim (XML) ou PyViz (Tempo real).
- Sistema de Rastreamento robusto gerando arquivos ASCII e PCAP.

A screenshot of a terminal window with a dark blue background. The terminal displays a list of 17 test suites, all of which passed. The text is as follows:
PASS: TestSuite epc-slu-downlink
PASS: TestSuite lte-ue-measurements
PASS: TestSuite lte-sec-measurements
PASS: TestSuite lte-ue-countants
PASS: TestSuite lte-ue-conlink
PASS: TestSuite lte-ue-measurements
PASS: TestSuite lte-ue-measurementss
PASS: TestSuite lte-ue-downlinks
PASS: TestSuite lte-ue-measurements
PASS: TestSuite lte-ue-measurements
PASS: TestSuite epc-ue-cache
PASS: TestSuite epc-slu
PASS: TestSuite epc-slu
PASS: TestSuite epc-slu-downlink
PASS: TestSuite epc-slu
PASS: TestSuite epc-slu
PASS: TestSuite epc-slu
169 of 172 tests passed
Continuing slt ns-uite M
Below the terminal, a PyViz window is visible. It shows a network diagram with three red circular nodes connected by green arrows. The top arrow is labeled '10.2 MB/s' and the bottom arrow is labeled '10.2 MB/s'. A tooltip is visible over the middle node, displaying various statistics: 'Power: 0.000000', 'Data: 0.000000', 'Cons: 0.000000', 'Pwr: 0.000000', 'Data: 0.000000', 'Cons: 0.000000', 'Pwr: 0.000000'. The PyViz window also has a sidebar with 'Nmap' and 'Flowing' options.



TOSSIM: A Precisão de Eventos Discretos

Perfil

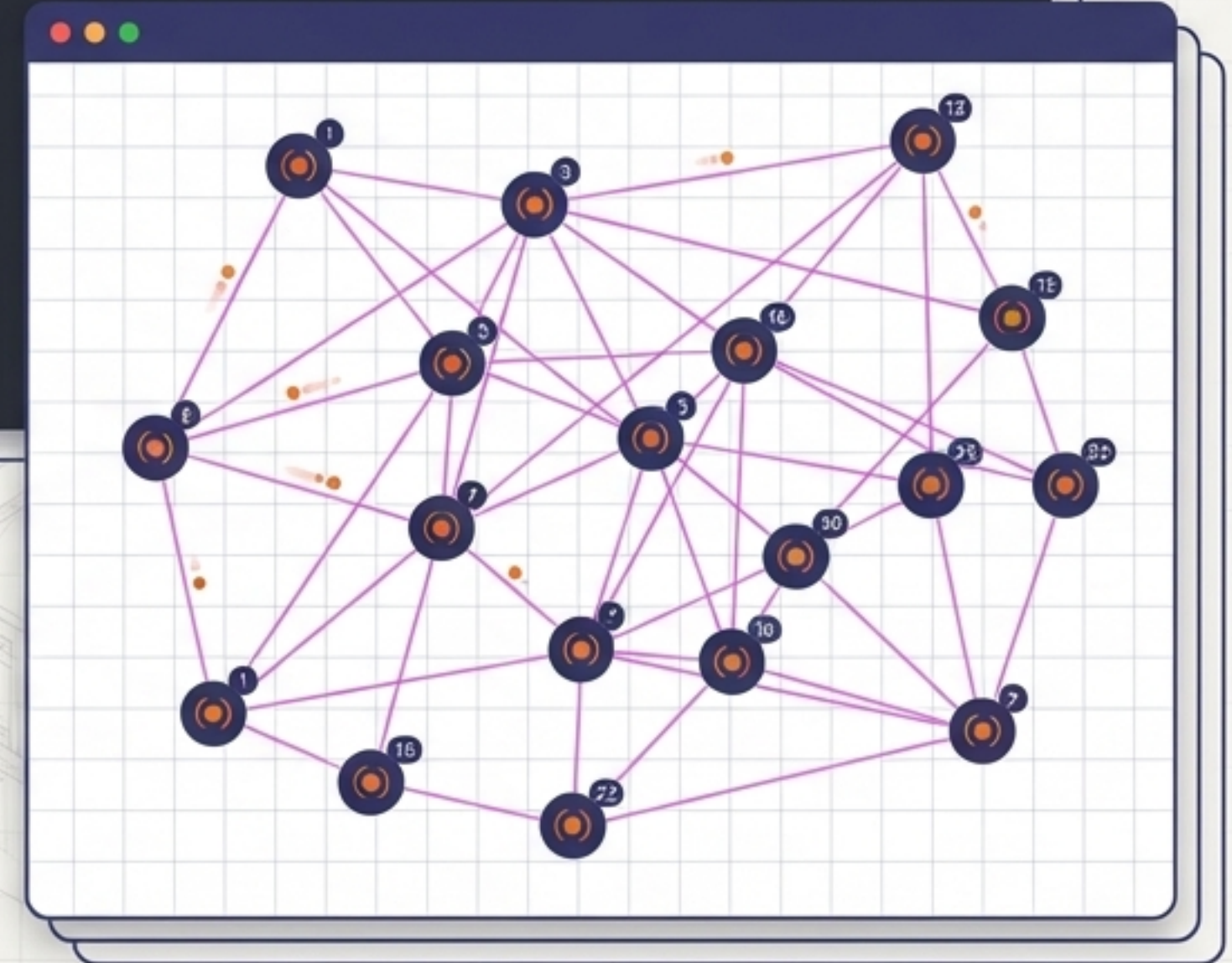
Uma biblioteca de simulação embutida diretamente no TinyOS. Permite depurar e testar algoritmos em ambiente estritamente controlado.

Destaques Técnicos

- Limitação de Hardware: Suporta exclusivamente a plataforma/mote MicaZ.
- Operação em linha de comando (Python/C++), extraíndo dados via Debugging Statements (dbg).
- Interação visual terceirizada via plugin Java TinyViz.
- Utiliza a aplicação **SerialForwarder** para injetar pacotes simulados.

 Curva de Aprendizado: Moderada | Linguagem: Python / NesC

```
$ make micaz sim
simulating for 10 seconds...
Building TOSSIM in Python...
Initializing nodes...
Starting simulation...
DBG(DBG_USR1, "Node 1 initialized\n");
DBG(DBG_USR2, "Sending packet from 3 to 7\n");
...
```



Matriz de Diagnóstico de Simuladores

A escolha da ferramenta dita o sucesso do projeto. Ferramentas visuais aceleram o protótipo, motores de linha de comando escalam para milhares de nós.

	Cooja	NS-3	TOSSIM
Ecosystem Alvo	Contiki OS	Genérico / Multiprotocolo	TinyOS
Foco de Hardware	Heterogêneo	Agnóstico	Restrito (MicaZ)
Visualização (GUI)	Nativa e Robusta	Externa (NetAnim/PyViz)	Externa (TinyViz)
Métricas	Painéis Automáticos (Sensor Collect)	Processamento Manual (PCAP)	Processamento via Logs (dbg)
Casos de Uso Ideal	Redes dinâmicas WSN	Simulações puras de IP e LTE	Depuração de micro-algoritmos

Menções Honrosas
CupCarbon: Focado na topologia de Cidades Inteligentes.
LoRaSim: Focado em energia e extração matemática de dados LoRa.

O Blueprint de Decisão IoT

A arquitetura perfeita alinha o protocolo físico ideal com o ambiente virtual correto. Siga o fluxo para definir sua stack.

